

RAPPORT D'ALTERNANCE

Déploiement d'une solution de sauvegarde Veeam France tv



Alternant au service informatique

à France 3 Auvergne

Maitre d'apprentissage : M. GONNIN François

Université Clermont Auvergne

Tuteur IUT : M. HERNANDEZ Sébastien

HADDAR Hamza | 2025-2026



Remerciements :

Je tiens tout d'abord à remercier M. **Emmanuel CAMUSAT**, chef de centre technique, ainsi que son adjoint M. **Joël PREVOST**, pour la confiance qu'ils m'ont accordée en m'accueillant au sein du service informatique de **France 3 Auvergne** dans le cadre de mon alternance.

Je souhaite ensuite remercier mon tuteur, M. **François GONNIN**, pour son accompagnement, ses conseils et le temps qu'il m'a consacré tout au long de cette expérience. Son encadrement m'a permis de développer mes compétences et de mieux comprendre le fonctionnement des infrastructures informatiques.

Je tiens également à remercier **M. Sébastien Hernandez**, mon tuteur à l'IUT, pour son suivi pédagogique, ses conseils ainsi que sa disponibilité tout au long de l'année. Il a toujours pris le temps de répondre à mes sollicitations et de m'orienter lorsque j'en avais besoin.

Je remercie mon collègue M. **Dimitri PERROT**, pour son aide et sa bienveillance. Grâce à son soutien et à ses explications, il a joué un rôle très important dans mon apprentissage et a été pour moi comme un second tuteur.

Merci, à l'ensemble des encadrants techniques (**Damien et Jean-Luc**) pour leur accueil, leurs conseils et les échanges enrichissants au cours de mon alternance.

Enfin, je remercie toutes les personnes avec qui j'ai eu l'occasion de travailler au sein de **France 3 Auvergne** pour leur accueil et leur bienveillance durant cette expérience professionnelle.

Table des matières

Introduction	6
I) Présentation de l'environnement du projet.....	7
1) France Télévisions	7
1.1) Présentation	7
1.2) Renseignements juridiques.....	7
1.3) Financement	8
1.4) Historique.....	8
2) Le groupe et ses supports	10
2.1) Les antennes	10
2.2) Les différentes plateformes	10
2.3) Les plateformes transversales	11
3) France 3 Auvergne	11
3.1) Présentation	11
3.2) Historique de la télévision régionale.....	11
3.3) L'implantation Fr3 Auvergne	12
3.4) Les émissions régionales	12
3.5) Quelques chiffres concernant l'antenne Auvergnate	13
3.6) Le personnel de France 3 Auvergne	13
4) Environnement technique existant	14
5) Les besoins de l'entreprise	15
6) Les objectifs du projet	16
7) Cahier des charges	17
8) Démarche de travail	19
II) Mise en œuvre de la solution de sauvegarde Veeam.....	20
1) Analyse de l'existant	20
2) Mise en place de l'architecture de sauvegarde	21
2.1) Création du compte de service	21
2.2) Préparation de l'espace de stockage des sauvegardes.....	22
2.3) Configuration du dépôt de sauvegarde dans Veeam	24
2.4) Installation de la licence Veeam.....	25
2.5) Préparation des machines du réseau de production	26
3) Création des groupes de protection	28
4) Configuration des stratégies et des tâches de sauvegarde.....	31
4.1) Définition des plannings de sauvegarde	31
4.2) Création des jobs de sauvegarde.....	32
III) Retour d'expérience et perspectives d'évolution	35
1) Résultats obtenus	35

2) Difficultés rencontrées	36
3) Perspectives d'évolution	36
Conclusion	38
Bilan Humain	39
Glossaire	41
La bibliographie	42

Table des figures

Figure 1 : logo de France 3 Auvergne	6
Figure 2 : logo de VEEAM	7
Figure 3 : logo de France Télévisions	7
Figure 4 : le siège de France Télévisions	8
Figure 5 : logo d'ORTF	9
Figure 6 : logo de TF1	9
Figure 7 : Logo de l'édition « ICI 12/13 Auvergne »	12
Figure 8 : Logo de l'édition « ICI 19/20 Auvergne »	13
Figure 9 : Logo de l'émission « Dimanche en politique »	13
Figure 10 : Organigramme de la partie technique de France 3 Auvergne	14
Figure 11 : Schéma de l'existant technique de France 3 auvergne	15
Figure 12 : Schéma de l'infrastructure avec la solution de sauvegarde Veeam	16
Figure 13 : Serveur NAS utilisé pour le stockage des sauvegardes	17
Figure 14 : Poste de montage vidéo	18
Figure 15 : Switch du réseau de production	18
Figure 16 : logo de VEEAM	18
Figure 17 : logo d'ivanti	18
Figure 18 : Interface de gestion de l'ordinateur sous Windows	19
Figure 19 : Étapes de réalisation du projet	19
Figure 20 : Diagramme de GANTT du projet	20
Figure 21 : Schéma de l'infrastructure avec la solution de sauvegarde Veeam	20
Figure 22 : Architecture détaillée du réseau serveurs	21
Figure 23 : Création du compte de service	22
Figure 24 : Ajout du compte de service au groupe Administrateurs local du serveur Veeam	22
Figure 25 : Création du volume BACKUP (V:) sur le serveur NAS	23
Figure 26 : Organisation des LUN sur la baie de stockage	23
Figure 27 : Principe de fonctionnement du RAID 50	24
Figure 28 : Principe de fonctionnement du RAID 6	24
Figure 29 : Création du dépôt de sauvegarde dans Veeam	25
Figure 30 : Configuration du chemin de partage et du compte de service	25
Figure 31 : Dépôt de sauvegarde configuré dans Veeam	25
Figure 32 : Installation d'une licence Veeam	26
Figure 33 : Sélection du fichier de licence Veeam	26
Figure 34 : Validation et informations de la licence Veeam	26
Figure 35 : Connexion à distance à une machine via l'outil Ivanti	27
Figure 36 : Ajout du compte de service Veeam aux administrateurs locaux	28
Figure 37 : Tableau de suivi des machines du réseau de production	28
Figure 38 : OU Diffusion dans l'Active Directory	29
Figure 39 : Création d'un nouveau groupe de protection	29
Figure 40 : Définition du nom du groupe de protection	29
Figure 41 : Sélection du type Microsoft Active Directory Object	30
Figure 42 : Configuration des exclusions	30
Figure 43 : Configuration du compte d'authentification	30
Figure 44 : Configuration des paramètres de déploiement des agents	31
Figure 45 : Groupe de protection Diffusion créé dans Veeam	31
Figure 46 : Comparaison entre une sauvegarde complète et une sauvegarde incrémentale	32
Figure 47 : Planning des sauvegardes des groupes de protection	32
Figure 48 : Création du job de sauvegarde BKP_CLER_HABILLAGE	33
Figure 49 : Sélection du groupe de protection Habillage	33
Figure 50 : Configuration du mode de sauvegarde	34
Figure 51 : Configuration du dépôt de sauvegarde et de la rétention	34
Figure 52 : Configuration du planning de sauvegarde	34
Figure 53 : Jobs de sauvegarde créés et opérationnels dans Veeam	35

Figure 54 : Répertoires de sauvegarde générés sur le serveur NAS	35
Figure 55 : Exemple de fichiers générés par une sauvegarde Veeam	36

Introduction

Dans le cadre de ma **deuxième année de BUT Réseaux et Télécommunications**, j'effectue ma **première année d'alternance** au sein du **service informatique de France 3 Auvergne**. Cette alternance me permet de mettre en pratique les connaissances acquises durant ma formation tout en développant des compétences professionnelles dans le domaine des systèmes et réseaux.



Figure 1 : logo de France 3 Auvergne

J'ai choisi d'effectuer mon alternance au sein de **France 3 Auvergne** car il s'agit d'une entreprise reconnue dans le domaine de l'audiovisuel et disposant d'une infrastructure informatique importante et variée. Cet environnement de travail constituait un **cadre particulièrement formateur**, permettant de découvrir différents aspects des systèmes et des réseaux dans un contexte professionnel réel.

J'ai été recruté par cette entreprise afin de renforcer l'équipe informatique et de participer aux différentes activités du service. En effet, **France télévisions** traverse actuellement une période de changements majeurs techniques et plus particulièrement **au niveau de son infrastructure informatique**, ce qui nécessite la mise en place de nouvelles solutions techniques ainsi qu'un renforcement du personnel pour accompagner ces évolutions.

Dans ce contexte, j'ai été amené à participer à différents projets au sein du service informatique. Parmi ces pistes figure le **déploiement d'une solution de sauvegarde avec Veeam**.



Figure 2 : logo de VEEAM

La **sauvegarde des données** est un élément essentiel dans la gestion d'un système d'information. Elle permet de protéger les données contre les pertes pouvant être causées par des pannes matérielles, des erreurs humaines, des cyberattaques ou d'autres incidents. **Veeam Backup & Replication*** est une solution largement utilisée dans les environnements professionnels pour assurer la sauvegarde et la restauration des systèmes et des machines virtuelles.

Dans ce contexte, la problématique de ce projet peut être formulée de la manière suivante :

Pourquoi mettre en place une solution de sauvegarde avec Veeam au sein de l'infrastructure informatique de France 3 Auvergne et comment procéder à son installation et à son déploiement afin d'assurer la protection et la restauration des données ?

Afin de répondre à cette problématique, ce rapport présentera dans un premier temps le contexte de l'entreprise et de son infrastructure informatique, ensuite les différentes étapes liées à la mise en place de la solution de sauvegarde **Veeam**, enfin un bilan du projet sera présenté afin d'exposer les résultats obtenus, les difficultés rencontrées ainsi que les perspectives d'évolution envisagées.

Tous les mots suivis du caractère * sont définis dans le glossaire.

I) Présentation de l'environnement du projet

1) France Télévisions

1.1) Présentation

France Télévisions est le principal groupe audiovisuel public français. Créé en 1992 et réorganisé en 2009, il regroupe plusieurs chaînes de télévision nationales et régionales telles que France 2, France 3, France 4, France 5 et France Info, etc. Le groupe assure une mission de service public en proposant des programmes d'information, de culture, de divertissement, de sport et de proximité destinés à l'ensemble des citoyens français.

France Télévisions est aujourd'hui le premier groupe audiovisuel français en termes d'audience et de diffusion. En plus de ses activités télévisuelles, le groupe est également présent dans les domaines du numérique, de la production audiovisuelle, du multimédia ainsi que de la diffusion de contenus via sa plateforme numérique **france.tv**.



Figure 3 : logo de France Télévisions

1.2) Renseignements juridiques

France Télévisions est une société nationale de programme à capitaux publics. Son siège social est situé au : **7 Esplanade Henri de France 75015 Paris – France**



Figure 4 : le siège de France Télévisions

L'entreprise est présidée par **Mme Delphine Ernotte-Cunci** depuis 2015. Le groupe compte aujourd'hui environ **8 000 collaborateurs** permanents, auxquels s'ajoutent de nombreux intervenants techniques, journalistes et collaborateurs travaillant dans les différentes antennes régionales et nationales.

1.3) Financement

Le financement de France Télévisions repose principalement sur les ressources publiques attribuées à l'audiovisuel public français. Le groupe bénéficie également de revenus issus de la publicité, des partenariats ainsi que de ses activités de production et de distribution de contenus audiovisuels.

1.4) Historique

- Naissance de la télévision française

L'histoire de la télévision française débute dans les années 1930 avec les premières expérimentations de diffusion télévisée.

- 26 avril 1935** : Naissance de la télévision française avec environ 500 récepteurs.
- 1939 – 1945** : Interruption de la diffusion durant la Seconde Guerre mondiale.
- 25 mai 1949** : Début des speakerines à la télévision française.
- 29 juin 1949** : Apparition du premier journal télévisé.
- 1949** : Mise en place de la redevance audiovisuelle.
- 1er décembre 1959** : Présentation de la télévision couleur SECAM par Henri de France.
- 17 juillet 1962** : Lancement de l'émission « Intervilles ».
- 12 décembre 1962** : Première diffusion de l'émission « Bonne nuit les petits ».
- 18 avril 1964** : Arrivée de la deuxième chaîne avec plusieurs heures de diffusion.
- 1967** : Passage de la deuxième chaîne à la couleur.

- ORTF

En 1964, l'ORTF (**Office de Radiodiffusion-Télévision Française**) est créée afin de gérer la radio et la télévision publiques françaises.

- 27 juin 1964** : Création de l'ORTF qui remplace la RTF.
- 4 janvier 1972** : Lancement de l'émission « Des chiffres et des lettres » sur Antenne 2.
- 31 décembre 1972** : Début des programmes de la troisième chaîne.
- 6 janvier 1975** : Dissolution de l'ORTF donnant naissance à TF1, Antenne 2 et FR3.



- TF1 / Antenne 2 / France Régions 3 / RFO

Après la dissolution de l'ORTF en 1975, plusieurs chaînes publiques sont créées :

- 1 janvier 1983** : RFO commence à émettre pour les territoires d'outre-mer.
- 4 novembre 1984** : Création de Canal+, première chaîne privée française.
- 6 avril 1987** : Privatisation de TF1.
- À partir de 1991** : Antenne 2 diffuse ses programmes 24h/24.



Figure 6 : logo de TF1

- France Télévisions

En 1992, le groupe France Télévisions est créé afin de regrouper les principales chaînes publiques françaises : Antenne 2 devient **France 2** et FR3 devient **France 3**.

- 28 septembre 1992** : Création du groupe France Télévisions ; Antenne 2 devient France 2 et FR3 devient France 3.
- 1992** : Création d'Euronews, chaîne d'information européenne partenaire du groupe.
- 1 août 2000** : Création de la holding France Télévisions regroupant plusieurs chaînes publiques françaises.
- 9 juillet 2004** : Intégration de RFO (devenu aujourd'hui Outre-mer La Première) au groupe France Télévisions.
- 2005** : Déploiement de la TNT en France et développement de la diffusion 24h/24 de plusieurs chaînes du groupe.
- 4 janvier 2010** : Mise en place de l'entreprise commune France Télévisions.

2) Le groupe et ses supports

2.1) Les antennes

France Télévisions regroupe plusieurs chaînes nationales et régionales comme dit précédemment, chacune disposant d'une programmation adaptée à son public que je vais développer rapidement.

- **France 2** : chaîne généraliste nationale proposant des programmes d'information, de divertissement, de culture et de sport ;
- **France 3** : chaîne nationale à forte identité régionale assurant un service de proximité grâce à ses différentes antennes locales ; Elle se distingue particulièrement par ses nombreuses éditions régionales (24) permettant de diffuser des informations locales et des programmes adaptés sur l'ensemble du territoire régional.
- **France 4** : chaîne orientée vers le divertissement et les programmes jeunesse ;
- **France 5** : chaîne spécialisée dans les documentaires, la culture et les programmes éducatifs ;
- **franceinfo** : chaîne d'information en continu créée en 2016.

France 3 se distingue particulièrement par ses nombreuses éditions régionales permettant de diffuser des informations locales et des programmes adaptés aux différentes régions françaises.

2.2) Les différentes plateformes

- France.tv

France.tv est la principale plateforme de streaming de France Télévisions. Elle permet aux utilisateurs de regarder les programmes en direct ainsi qu'en replay. La plateforme donne également accès aux contenus des chaînes nationales et régionales du groupe ainsi que les partenaires : Arte, TV5 Monde, France 24, etc.

L'objectif principal de France.tv est d'élargir l'accessibilité des contenus audiovisuels sur différents supports numériques tels que les ordinateurs, smartphones et téléviseurs connectés.

- Outre-mer La Première

La plateforme Outre-mer La Première regroupe les contenus audiovisuels liés aux territoires ultramarins français. Elle propose des informations locales, des reportages ainsi que des contenus culturels mettant en avant les régions d'outre-mer.

Cette plateforme permet de valoriser les cultures et les patrimoines ultramarins auprès d'un large public.

- franceinfo

Créée en 2016, franceinfo : est la chaîne d'information en continu du service public audiovisuel français. Elle est développée en collaboration avec :

- France Télévisions ;
- Radio France ;
- France Médias Monde ;
- L'INA (*Institut National de l'Audiovisuel*).

La chaîne diffuse des informations nationales et internationales en continu sur différents supports numériques et télévisuels.

2.3) Les plateformes transversales

- France TV Sport

France TV Sport regroupe les contenus sportifs diffusés par France Télévisions. La plateforme propose la diffusion d'événements sportifs majeurs tels que :

- Le Tour de France ;
- Roland-Garros ;
- Les Jeux Olympiques ;
- Différentes compétitions nationales et internationales.

Elle propose également des analyses, interviews et reportages liés au sport.

- Okoo

Okoo est la plateforme jeunesse de France Télévisions destinée aux enfants et aux adolescents. Elle propose des contenus adaptés aux différentes tranches d'âge :

- Dessins animés ;
- Programmes éducatifs ;
- Séries jeunesse ;

- Contenus pédagogiques.

La plateforme est accessible sur internet ainsi que via une application mobile dédiée.

3) France 3 Auvergne

3.1) Présentation

France 3 Auvergne est l'une des 24 antennes régionales du groupe **France Télévisions**. Elle assure une mission de service public en proposant des programmes régionaux, des journaux télévisés locaux ainsi que des émissions de proximité destinées aux habitants de la région Auvergne.

L'antenne régionale participe à l'information régionale en couvrant l'actualité politique, culturelle, sportive et économique de la région. Grâce à ses différents services techniques, journalistiques et informatiques, France 3 Auvergne assure quotidiennement la production et la diffusion de contenus audiovisuels tout au long de l'année.

3.2) Historique de la télévision régionale

L'histoire de la télévision régionale débute avec le développement des premières antennes locales de la télévision publique française dans les années 1950.

Le **8 novembre 1954**, le studio de télévision de la RTF (*Radiodiffusion Télévision Française*) est inauguré à Villeurbanne, marquant le développement de la télévision régionale en France.

Le **10 janvier 1964**, le premier journal télévisé local est diffusé. Quelques mois plus tard, le **27 juin 1964**, la RTF devient l'ORTF (*Office de Radiodiffusion-Télévision Française*), permettant le développement progressif des antennes régionales.

Avec la création de la troisième chaîne nationale en **1972**, les antennes régionales rejoignent le réseau FR3 (*France Régions 3*), devenu par la suite France 3.

En **2010**, la réorganisation de France Télévisions entraîne une restructuration des antennes régionales. France 3 Rhône-Alpes Auvergne est alors divisée en plusieurs antennes de proximité :

- France 3 Rhône-Alpes ;
- France 3 Alpes ;
- France 3 Auvergne.

Aujourd'hui, France 3 Auvergne continue d'assurer une mission d'information régionale et de proximité auprès des téléspectateurs auvergnats.

3.3) L'implantation Fr3 Auvergne

La station est implantée à **Clermont-Ferrand**, principale ville de la région Auvergne. L'antenne dispose de plusieurs infrastructures techniques permettant :

- La production audiovisuelle ;
- Le montage vidéo ;
- La diffusion des journaux télévisés ;
- La gestion des équipements informatiques et réseaux.

L'antenne travaille également avec plusieurs équipes mobiles présentes sur le terrain afin d'assurer la couverture des événements régionaux et locaux et nationaux.

En complément du site principal, l'antenne auvergnate possède également plusieurs **BEX*** implantés dans différentes villes de la région afin d'assurer une meilleure proximité avec le territoire :

- Moulins ;
- Le Puy-en-Velay ;
- Aurillac.

Ces bureaux permettent aux équipes journalistiques et techniques de couvrir plus efficacement l'actualité locale et les événements régionaux sur l'ensemble du territoire auvergnat.

3.4) Les émissions régionales

Depuis le **4 septembre 2023**, les éditions nationales de France 3 ont évolué afin de renforcer l'information régionale et de proximité. Les deux éditions nationales ont été transformées en **48 éditions régionales**, permettant à chaque territoire de proposer une information davantage centrée sur son actualité locale.

Chaque jour, les rédactions régionales proposent plusieurs rendez-vous d'information destinés à couvrir l'actualité locale, régionale, nationale et internationale.

- **ICI 12/13** : Le journal ICI 12/13 est l'édition d'information diffusée à la mi-journée. Il permet de présenter aux téléspectateurs les principales actualités de la région Auvergne ainsi que les événements importants de la journée.

Les sujets traités concernent notamment :

- L'actualité locale et régionale ;
- Les événements culturels ;
- Les sujets économiques ;
- Le sport ;
- La vie quotidienne des habitants de la région.

- **ICI 19/20** : Le journal ICI 19/20 constitue l'édition principale du soir. Il s'agit d'un rendez-vous important pour les téléspectateurs de la région.

Les équipes journalistiques réalisent :

- Des reportages de terrain ;
 - Des interviews ;
 - Des enquêtes régionales ;
 - Des sujets liés à la vie locale.
- **Dimanche en politique** : est une émission hebdomadaire consacrée à l'actualité politique et aux enjeux territoriaux. Diffusée le dimanche, elle propose des débats, interviews et échanges avec des élus, experts et acteurs locaux.



Figure 7 : Logo de l'édition « ICI 12/13 Auvergne »



Figure 8 : Logo de l'édition « ICI 19/20 Auvergne »

Cette émission permet d'aborder différents sujets liés :

- À la politique régionale ;
- À l'économie ;
- À la société ;
- Aux problématiques locales.



Figure 9 : Logo de l'émission « Dimanche en politique »

3.5) Quelques chiffres concernant l'antenne Auvergnate

France 3 Auvergne fait partie du réseau régional de France Télévisions comprenant **13 directions régionales, 24 antennes régionales et 117 implantations** sur le territoire.

Grâce à cette proximité avec le territoire, cette antenne joue un rôle important dans l'information régionale. En moyenne, l'édition Auvergne rassemble environ **56 250 téléspectateurs quotidiens** avec une **part d'audience de 19,75 %** entre septembre 2023 et juin 2024.

La station dispose également de plusieurs moyens techniques, notamment **9 salles de montage, 1 salle de mixage, 2 plateaux TV**, plusieurs caméras professionnelles ainsi qu'une **capacité d'accueil de 6 invités** sur les plateaux de télévision. L'antenne dispose également de solutions de transmission permettant l'envoi de contenus audiovisuels depuis le terrain, notamment grâce à des **liaisons satellitaires** et à des équipements de transmission sur **réseau mobile 4G/5G de type Aviwest***, utilisés pour les reportages et les directs en extérieur.

3.6) Le personnel de France 3 Auvergne

L'antenne de **France 3 Auvergne**, basée à Clermont-Ferrand, regroupe plusieurs équipes chargées de la production et de la diffusion des programmes régionaux.

Le site compte environ **42 journalistes** ainsi que **40 personnels techniques et administratifs (PTA)**. Ces collaborateurs interviennent dans différents domaines tels que la rédaction, la production audiovisuelle, le montage, la réalisation, la diffusion ainsi que la gestion des infrastructures techniques et informatiques.

L'organisation de l'entreprise est principalement répartie en deux grandes parties :

- **La partie rédaction**, est chargée de la création des contenus éditoriaux de l'ensemble des productions de l'antenne ;
- **La partie technique**, dont je fais partie dans le cadre de mon alternance, assurant la gestion des équipements audiovisuels, des infrastructures informatiques, des systèmes et des réseaux nécessaires au bon fonctionnement de l'antenne.

Ci-joint, l'organigramme de la partie technique de l'antenne de FR3 Auvergne. Il s'articule autour d'une chaîne d'encadrement composée du chef de centre, de l'encadrement technique, de l'organisateur d'activité et du service des moyens généraux. Il comprend également les différents services opérationnels, notamment l'image, le maquillage, le montage, le script, le son et la vidéo. Cet organigramme présente uniquement le personnel permanent de l'antenne.

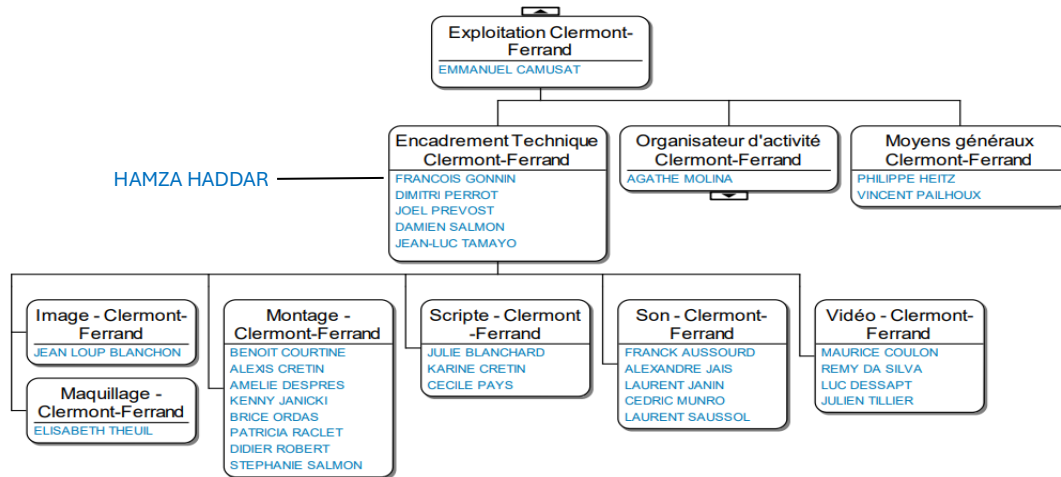


Figure 10 : Organigramme de la partie technique de France 3 Auvergne

4) Environnement technique existant

Avant la mise en place de la solution de sauvegarde avec **Veeam**, l'infrastructure informatique de **France 3 Auvergne** était déjà composée de plusieurs équipements réseaux, serveurs et postes de travail permettant d'assurer la production et la diffusion des contenus audiovisuels.

L'environnement technique de l'entreprise est principalement réparti en trois types de réseaux distincts :

- Le réseau de production ;
- Le réseau bureautique ;
- Le réseau serveurs ;

Le **réseau de production** est l'infrastructure principale utilisée pour les activités audiovisuelles de l'entreprise. Il regroupe notamment les machines de montage vidéo, les serveurs utilisés pour les outils de diffusion, les postes de mixage ainsi que différents équipements techniques nécessaires à la production et à la diffusion des programmes régionaux.

Le **réseau bureautique**, quant à lui, est utilisé pour les postes informatiques classiques des employés. Les utilisateurs se connectent à leur session grâce à leurs comptes personnels comportant leur nom et prénom. Les données de ces postes sont déjà synchronisées et sauvegardées via **OneDrive***, ce qui fait que ce réseau n'est pas directement concerné par le projet de sauvegarde mis en place dans le cadre de cette alternance.

Enfin, le **réseau serveurs** regroupe les différents serveurs utilisés au sein de l'entreprise afin d'assurer le fonctionnement des services informatiques, des applications métier ainsi que des différents outils nécessaires à l'infrastructure technique.

La figure suivante présente le schéma de l'environnement technique existant de France 3 Auvergne avant le déploiement de la solution de sauvegarde **Veeam**.

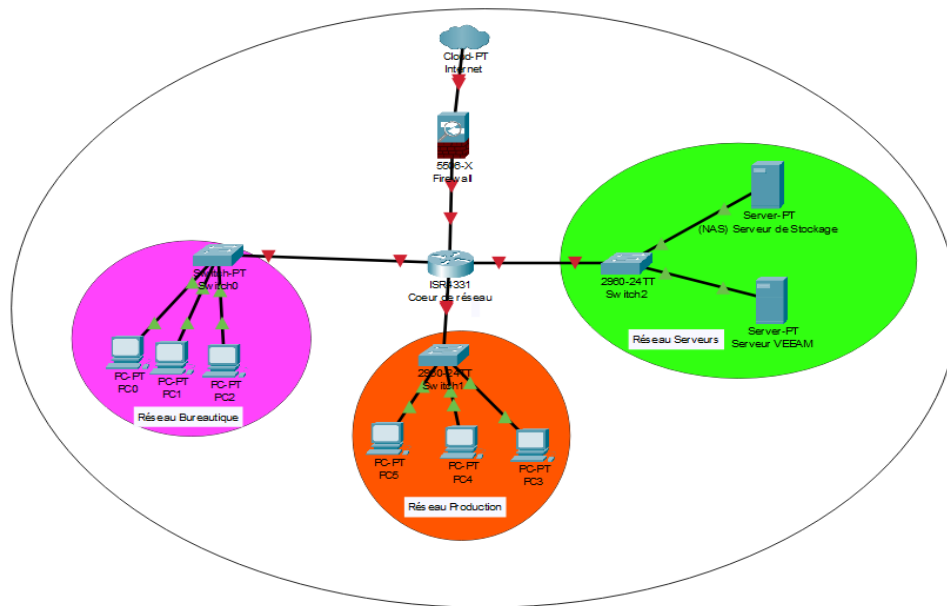


Figure 11 : Schéma de l'existant technique de France 3 auvergne

5) Les besoins de l'entreprise

Avec l'évolution des infrastructures informatiques et audiovisuelles de France 3 Auvergne, la protection des données et des systèmes est devenue un enjeu important pour l'entreprise. Les différents serveurs et équipements présents sur le réseau de production contiennent des données essentielles au bon fonctionnement des services techniques et de diffusion.

Par ailleurs, en tant que chaîne de télévision régionale assurant quotidiennement la production et la diffusion d'émissions et de journaux télévisés, France 3 Auvergne doit garantir une **continuité de service** maximale. Une interruption prolongée d'un système ou une perte de données pourrait entraîner des conséquences importantes sur les activités de production et de diffusion.

Avant la mise en place du projet, l'infrastructure ne disposait pas d'une solution de sauvegarde centralisée adaptée aux besoins actuels de l'entreprise. Cette situation pouvait présenter **plusieurs risques**, notamment :

- La perte de données importantes ;
- L'absence de restauration rapide en cas de panne ;
- Les risques liés aux erreurs humaines ou aux défaillances matérielles ;
- Le manque de centralisation des sauvegardes ;
- L'absence de supervision complète des sauvegardes.

De plus, l'entreprise traverse actuellement **une période de modernisation** de son infrastructure informatique, nécessitant l'intégration de nouvelles solutions techniques afin d'améliorer la disponibilité et la sécurisation des services.

Dans ce contexte, le service informatique avait besoin **d'une solution capable** :

- D'automatiser les sauvegardes ;
- De centraliser la gestion des backups ;
- D'assurer une restauration rapide des machines et des données ;
- D'améliorer la supervision des sauvegardes ;

- De sécuriser les données de l'infrastructure technique.

Ces besoins ont conduit à la mise en place d'une solution de sauvegarde basée sur **Veeam Backup & Replication**.

6) Les objectifs du projet

L'objectif principal du projet est de mettre en place une solution de sauvegarde centralisée permettant de sécuriser les données et les équipements du réseau de production de France 3 Auvergne.

Le projet vise principalement à :

- Automatiser les sauvegardes des machines du réseau de production ;
- Centraliser les sauvegardes grâce au serveur **Veeam** ;
- Stocker les sauvegardes sur un serveur **NAS*** dédié ;
- Améliorer la sécurisation des données ;
- Permettre une restauration rapide des machines et des fichiers en cas d'incident ;
- Superviser et gérer les sauvegardes via **Veeam Backup & Replication** ;
- Réduire les risques de perte de données liés aux pannes matérielles ou aux erreurs humaines.

Le projet concerne principalement le réseau de production, qui regroupe les machines utilisées pour les activités audiovisuelles telles que les postes de montage, les outils de diffusion et les postes de mixage.

Le schéma suivant présente l'architecture cible mise en place dans le cadre du projet. Les flux représentés montrent le fonctionnement de la solution de sauvegarde entre le réseau de production, le serveur **Veeam** et le NAS de stockage.

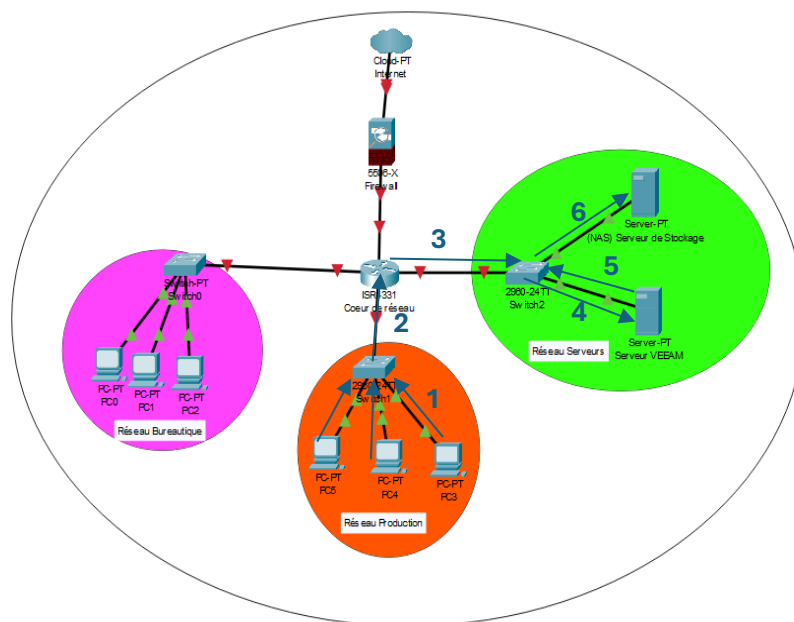


Figure 12 : Schéma de l'infrastructure avec la solution de sauvegarde Veeam

7) Cahier des charges

Dans le cadre du projet de déploiement de la solution de sauvegarde **Veeam**, plusieurs besoins techniques devaient être respectés afin d'assurer le bon fonctionnement de l'infrastructure de sauvegarde.

La solution mise en place devait permettre la sauvegarde des machines du réseau de production ainsi que la centralisation des sauvegardes sur un serveur **Veeam** dédié. Les sauvegardes devaient ensuite être stockées de manière sécurisée sur un serveur NAS afin de garantir une meilleure protection des données.

Le projet devait également assurer l'automatisation des sauvegardes, la supervision des différentes tâches réalisées par **Veeam Backup & Replication** ainsi qu'une restauration rapide des données et des machines en cas d'incident.

La solution devait enfin rester compatible avec l'infrastructure réseau existante de France 3 Auvergne tout en limitant l'impact sur le réseau de production et en garantissant une gestion simple pour le service informatique.

Outils disponibles

Matériel

- **Serveur Veeam** : serveur dédié à l'installation de la solution **Veeam Backup & Replication** permettant de gérer et centraliser les sauvegardes de l'infrastructure.
- **Serveur NAS (Network Attached Storage)** : équipement de stockage réseau permettant de conserver les sauvegardes réalisées par **Veeam** de manière sécurisée.



Figure 13 : Serveur NAS utilisé pour le stockage des sauvegardes

- **Machines du réseau de production** : postes et équipements utilisés pour les activités audiovisuelles tels que les machines de montage, les postes de mixage et les serveurs de diffusion.



Figure 14 : Poste de montage vidéo

- **Équipements réseaux : switches*** et infrastructures réseau permettant la communication entre les différentes machines et les serveurs.



Figure 15 : Switch du réseau de production

Logiciels

- **Veeam Backup & Replication** : logiciel de sauvegarde permettant d'automatiser, gérer et superviser les sauvegardes des machines et des serveurs présents sur le réseau de production.



Figure 16 : logo de VEEAM

- **Ivanti** : logiciel d'administration permettant de prendre la main à distance sur les différentes machines du réseau afin d'effectuer des opérations de maintenance, de configuration et d'assistance technique.



Figure 17 : logo d'ivanti

- **Outils d'administration Windows** : outils utilisés pour la gestion des serveurs, des utilisateurs et des différents services présents dans l'infrastructure informatique.

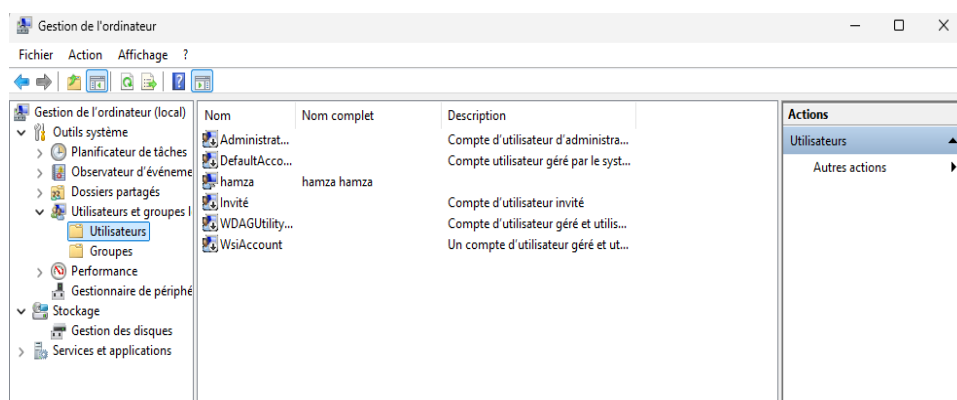


Figure 18 : Interface de gestion de l'ordinateur sous Windows

8) Démarche de travail

Afin de mener à bien le projet de déploiement de la solution de sauvegarde **Veeam**, plusieurs étapes ont été réalisées de manière progressive afin d'assurer une intégration correcte de la solution dans l'infrastructure informatique de France 3 Auvergne.

La première étape a consisté à effectuer une analyse de l'existant afin d'identifier l'architecture réseau, les équipements concernés ainsi que les besoins du service informatique.

Une fois cette analyse réalisée, la seconde étape a porté sur la mise en place de l'architecture de sauvegarde. Cette phase a consisté à installer et configurer **Veeam Backup & Replication** sur un serveur déjà présent dans l'infrastructure informatique de France 3 Auvergne, ainsi qu'à intégrer un **serveur NAS existant** afin de servir d'espace de stockage pour les sauvegardes.

La troisième étape a consisté à effectuer la création des groupes de protection afin d'organiser les différentes machines du réseau de production devant être sauvegardées.

Ensuite, les plannings de sauvegarde ont été définis afin d'automatiser les tâches de sauvegarde selon les besoins du service informatique et les contraintes de l'infrastructure.

Enfin, une phase de validation et de tests a été réalisée afin de vérifier le bon fonctionnement des sauvegardes ainsi que la possibilité de restaurer correctement les données et les machines sauvegardées.

La figure suivante présente les différentes étapes de réalisation du projet.



Figure 19 : Étapes de réalisation du projet

Afin d'organiser et de suivre l'avancement du projet, un diagramme de GANTT a été réalisé. Celui-ci permet de visualiser les différentes tâches du projet ainsi que leur enchaînement dans le temps.



Figure 20 : Diagramme de GANTT du projet

II) Mise en œuvre de la solution de sauvegarde Veeam

1) Analyse de l'existant

Après avoir présenté l'environnement technique global de France 3 Auvergne, une analyse plus approfondie a été réalisée sur la partie **Réseau Serveurs**, qui est directement concernée par le projet de sauvegarde.

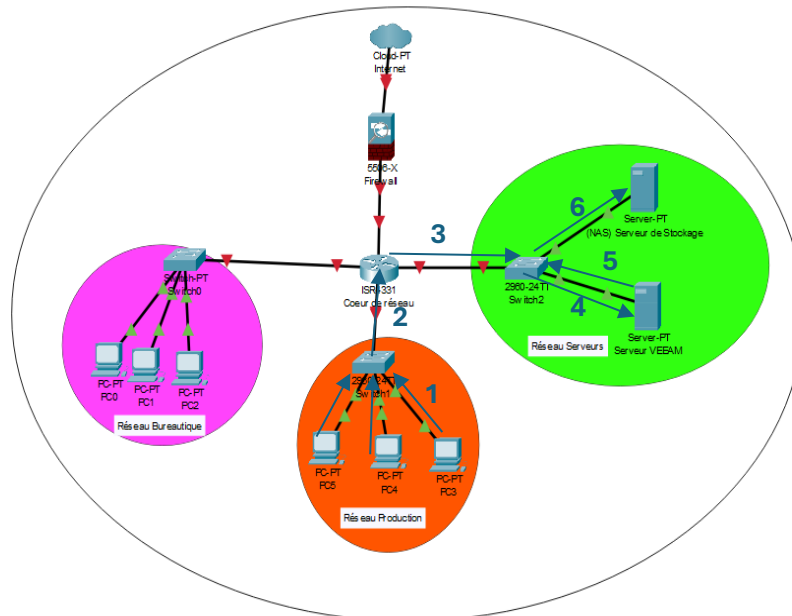


Figure 21 : Schéma de l'infrastructure avec la solution de sauvegarde Veeam

La figure précédente présente l'infrastructure dans son ensemble. On y distingue notamment le réseau bureautique, le **réseau de production** ainsi que le **réseau serveurs**. Le projet de sauvegarde concerne principalement ce dernier, car c'est au sein de ce réseau que seront hébergés les équipements utilisés pour la solution **Veeam**.

Suite à une communication de l'équipe **Cybersécurité de France Télévisions**, les ressources techniques à utiliser pour le projet ont été identifiées. Il a notamment été décidé d'utiliser **Veeam Backup & Replication** comme solution de sauvegarde.

Concernant l'hébergement de **Veeam**, celui-ci sera installé sur un serveur déjà présent dans l'infrastructure. Ce serveur était auparavant utilisé pour d'autres besoins mais n'était plus exploité et était éteint. Sa réutilisation permet de valoriser les ressources existantes tout en évitant l'acquisition de nouveau matériel.

Pour le **stockage des sauvegardes**, un **NAS** existant a été retenu. Afin de mieux comprendre son fonctionnement, un zoom sur le réseau serveurs est présenté dans la figure suivante.

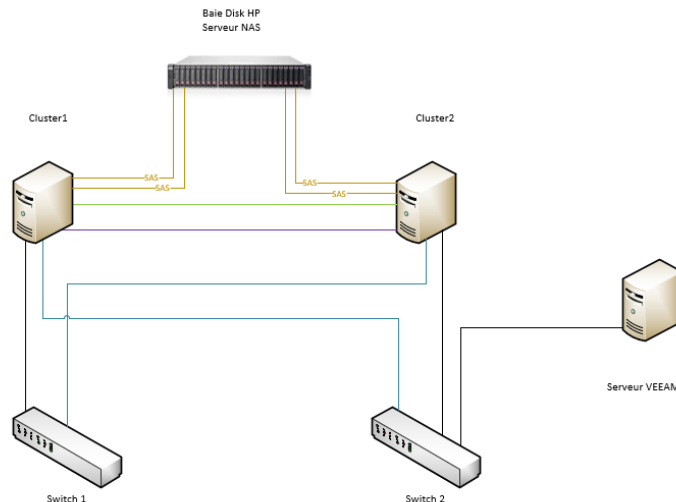


Figure 22 : Architecture détaillée du réseau serveurs

Cette architecture repose sur deux **clusters*** redondés composés de serveurs physiques. Chaque cluster est relié à la baie de stockage par deux liaisons **SAS***, garantissant la redondance des accès aux données.

Les deux clusters sont également interconnectés par deux liens dédiés permettant d'assurer la fonction de **HA (High Availability)***. La haute disponibilité a pour objectif de garantir la continuité de service en cas de panne d'un des serveurs du cluster. Ainsi, si un nœud devient indisponible, les services peuvent être automatiquement repris par l'autre nœud, limitant ainsi les interruptions de fonctionnement.

L'infrastructure dispose également de deux commutateurs réseau. Chaque switch est connecté aux deux clusters afin d'assurer une redondance réseau et d'améliorer la disponibilité des services.

Le serveur physique hébergeant **Veeam Backup & Replication** est quant à lui connecté à l'un de ces commutateurs. Toutefois, cette connexion bénéficie indirectement de la redondance réseau puisque les deux switches sont configurés en **stack***. Cette technologie permet de regrouper plusieurs commutateurs physiques afin qu'ils fonctionnent comme un seul équipement logique. En cas de défaillance d'un switch, le second continue d'assurer le fonctionnement du réseau, ce qui améliore la disponibilité et la résilience de l'infrastructure.

2) Mise en place de l'architecture de sauvegarde

2.1) Création du compte de service

Avant de commencer le déploiement de la solution de sauvegarde, je me suis appuyé sur la documentation technique fournie par l'équipe Cybersécurité de France Télévisions. Cette documentation m'a servi de guide tout au long du projet et m'a permis de suivre les différentes étapes nécessaires à la mise en place de la solution.

Grâce à cette documentation, j'ai pu réaliser l'installation et la configuration de **Veeam Backup & Replication** tout en respectant les exigences de sécurité et les bonnes pratiques définies au niveau du groupe France Télévisions.

La première étape a consisté à créer un **compte de service** destiné à être utilisé par la solution **Veeam Backup & Replication**. Pour des raisons de sécurité et de gestion centralisée, ce compte n'a pas été créé directement depuis **L'Active Directory***. France Télévisions dispose d'un outil dédié permettant la création et l'administration des comptes de service au sein de son infrastructure.

Lors de la création de ce compte, il était nécessaire de respecter une nomenclature prédéfinie. Cette convention de nommage permet d'identifier facilement la fonction du compte et d'assurer une gestion homogène des accès au sein du groupe.

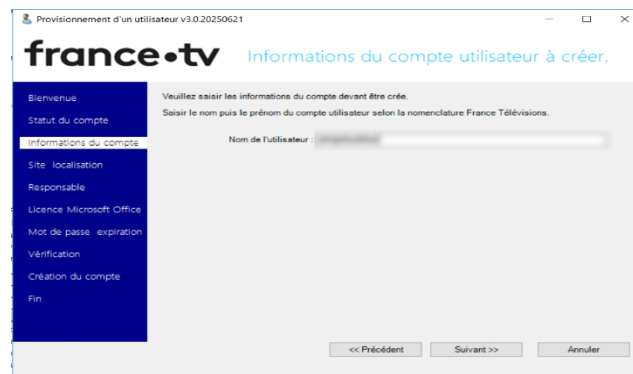


Figure 23 : Création du compte de service

Une fois le compte de service créé, il a été nécessaire de lui attribuer les droits requis pour l'utilisation de **Veeam Backup & Replication**. Pour cela, l'outil **Gestion de l'ordinateur** de Windows a été utilisé afin d'accéder à la gestion des utilisateurs et groupes locaux du serveur destiné à héberger **Veeam**.

Le compte de service précédemment créé a ensuite été ajouté au groupe **Administrateurs** de la machine **Veeam**. Cette opération permet de lui accorder les privilèges nécessaires pour exécuter les différentes tâches d'administration, accéder aux ressources du serveur et assurer le bon fonctionnement de la solution de sauvegarde.

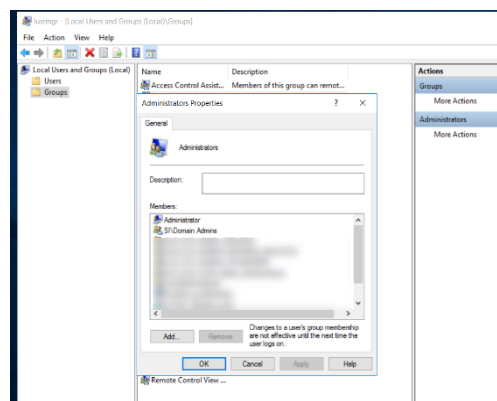


Figure 24 : Ajout du compte de service au groupe Administrateurs local du serveur Veeam.

2.2) Préparation de l'espace de stockage des sauvegardes

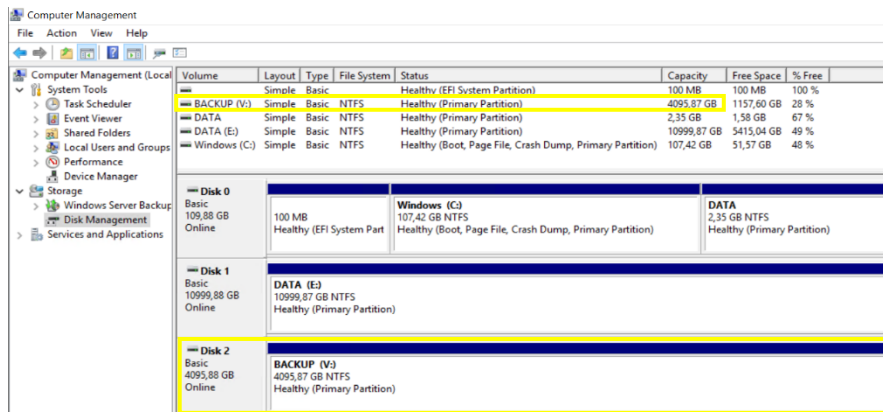
Après la création du compte de service, la seconde étape a consisté à préparer l'espace de stockage destiné à recevoir les sauvegardes générées par **Veeam Backup & Replication**.

Conformément aux recommandations reçues pour le projet, un volume dédié aux sauvegardes a été créé sur le serveur NAS utilisé dans le cadre de la solution de sauvegarde. Pour cela, une nouvelle partition a été ajoutée avec les caractéristiques suivantes :

- Nom du volume : **BACKUP**
- Lettre du lecteur : **V:**
- Capacité : **4 To**

Ce volume sera utilisé exclusivement pour le stockage des sauvegardes réalisées par **Veeam Backup & Replication**.

La figure suivante présente l'organisation des volumes présents sur le serveur NAS après la création de la partition dédiée aux sauvegardes.

Figure 25 : Création du volume **BACKUP (V:)** sur le serveur NAS

Le volume **Windows (C:)** correspond au système d'exploitation du serveur. Le volume **DATA E** est déjà utilisé au sein de l'entreprise pour le partage et l'échange de fichiers entre les différents métiers, notamment les équipes de montage, de mixage et de production audiovisuelle.

Le volume **BACKUP (V:)**, créé dans le cadre de ce projet, est quant à lui entièrement dédié au stockage des sauvegardes afin de garantir une séparation claire entre les données de production et les données de sauvegarde.

Le serveur NAS s'appuie sur une baie de stockage partagée permettant de répartir les données sur plusieurs ensembles de disques appelés **LUN*** (Logical Unit Number).

Comme l'illustre la figure suivante, la baie de stockage est organisée en plusieurs LUN. Certains sont configurés en **RAID 50**, tandis que d'autres utilisent une architecture **RAID 6**.

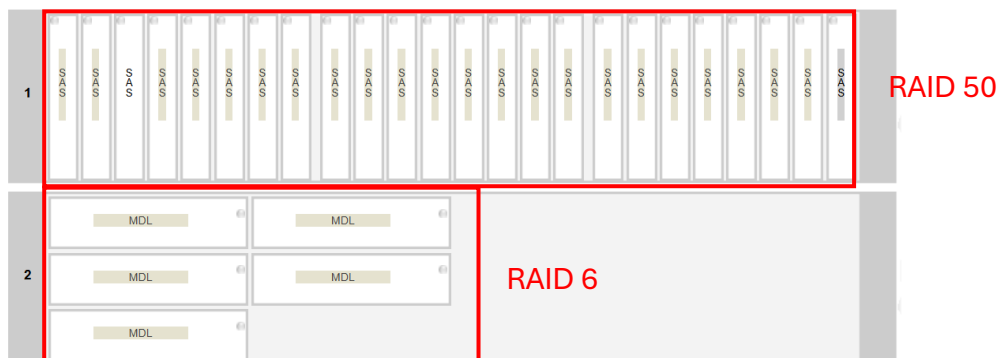


Figure 26 : Organisation des LUN sur la baie de stockage

Le volume **DATA E**, utilisé pour les échanges de fichiers entre les différents services de l'entreprise, est hébergé sur un LUN configuré en **RAID 6**. À l'inverse, le volume **BACKUP (V:)** créé dans le cadre du projet est hébergé sur un LUN configuré en **RAID 50**.

Le **RAID 50** combine plusieurs groupes de disques configurés en RAID 5, agrégés au sein d'un RAID 0. Cette architecture offre de bonnes performances en lecture et en écriture tout en assurant une tolérance aux pannes grâce aux informations de parité réparties sur les disques.

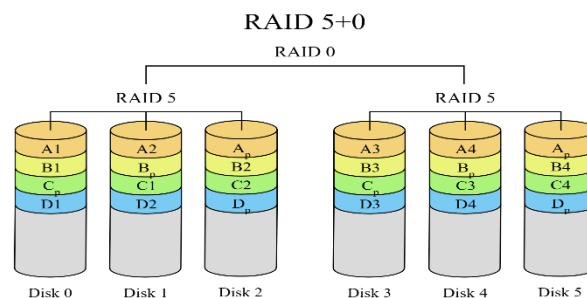


Figure 27 : Principe de fonctionnement du RAID 50

Le **RAID 6** repose quant à lui sur un mécanisme de double parité. Il permet de supporter la défaillance simultanée de deux disques sans perte de données. Cette solution privilégie davantage la sécurité des données mais offre généralement des performances d'écriture inférieures à celles du RAID 50.

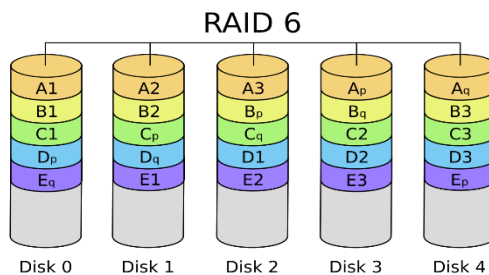


Figure 28 : Principe de fonctionnement du RAID 6

Le choix d'héberger le volume **BACKUP (V:)** sur un LUN configuré en **RAID 50** a été effectué afin de bénéficier de meilleures performances lors des opérations de sauvegarde et de restauration. Les sauvegardes génèrent en effet d'importants volumes de lecture et d'écriture, ce qui nécessite une architecture de stockage performante tout en conservant un niveau de redondance adapté aux besoins de l'infrastructure.

Afin de mieux comprendre les différences entre les deux architectures utilisées au sein de la baie de stockage, le tableau suivant présente une comparaison des principales caractéristiques du **RAID 50** et du **RAID 6**.

Critère	RAID 50	RAID 6
Principe	RAID 0 sur plusieurs groupes RAID 5	RAID avec double parité
Tolérance aux pannes	1 disque par groupe RAID 5	2 disques simultanément
Performances en lecture	Très bonnes	Bonnes
Performances en écriture	Bonnes à très bonnes	Moyennes
Capacité utilisable	Plus élevée	Légèrement réduite
Sécurité des données	Bonne	Très élevée
Utilisation à France 3 Auvergne	Volume BACKUP (V:)	Volume DATA E

2.3) Configuration du dépôt de sauvegarde dans Veeam

Une fois l'espace de stockage préparé sur le serveur NAS, l'étape suivante a consisté à le déclarer dans **Veeam Backup & Replication** afin qu'il puisse être utilisé pour stocker les sauvegardes.

Pour cela, il a été nécessaire de créer un **dépôt de sauvegarde*** (*Backup Repository*). Dans **Veeam**, un dépôt de sauvegarde correspond à l'emplacement où seront stockés les fichiers de sauvegarde générés par la solution.

La configuration a débuté par la création d'un nouveau dépôt de sauvegarde depuis la console d'administration Veeam. Lors de cette étape, un nom a été attribué au dépôt selon la nomenclature imposée par l'équipe Cybersécurité de France Télévisions.

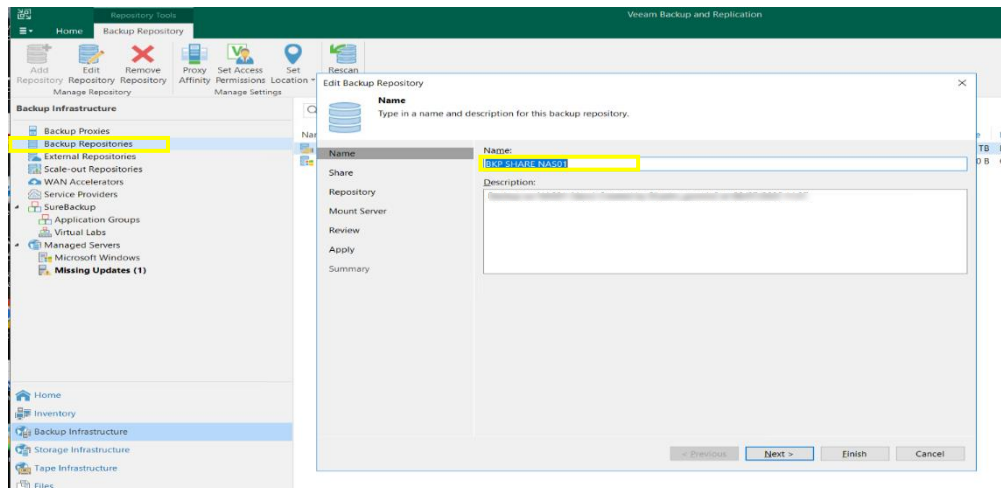


Figure 29 : Création du dépôt de sauvegarde dans Veeam

Dans l'étape suivante, le chemin de partage correspondant au volume **BACKUP (V:)** précédemment créé sur le serveur NAS a été renseigné. Afin de permettre à Veeam d'accéder à cet espace de stockage, le compte de service créé au début du projet a également été utilisé pour l'authentification.

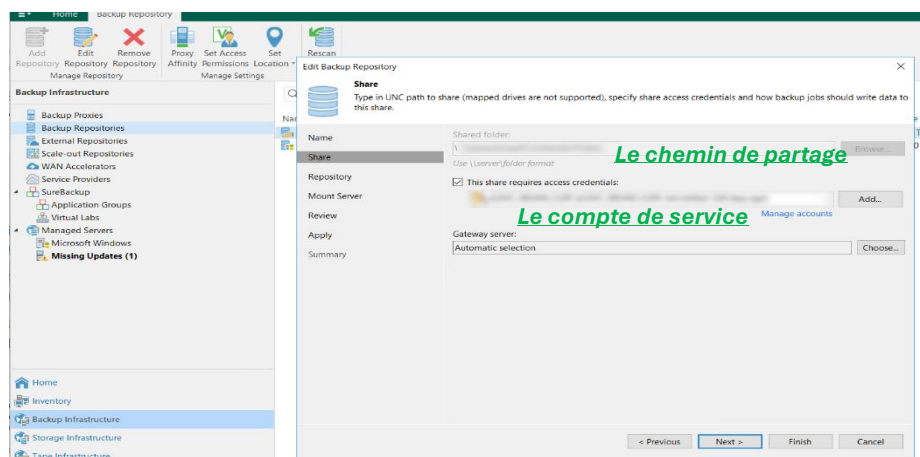


Figure 30 : Configuration du chemin de partage et du compte de service

Le nouveau dépôt apparaît alors dans la console Veeam avec son chemin d'accès, ce qui confirme sa prise en compte par la solution de sauvegarde. Ce dépôt sera utilisé par la suite pour stocker l'ensemble des sauvegardes réalisées dans le cadre du projet.

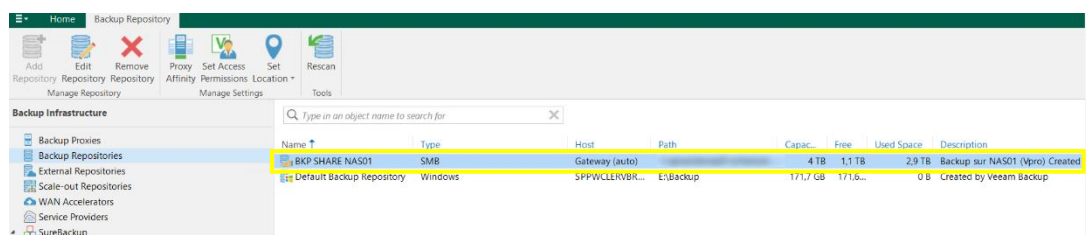


Figure 31 : Dépôt de sauvegarde configuré dans Veeam

2.4) Installation de la licence Veeam

Une fois le dépôt de sauvegarde configuré, l'étape suivante a consisté à **installer la licence** permettant l'utilisation de **Veeam Backup & Replication**.

Pour cela, depuis la console d'administration Veeam, le menu Licence a été ouvert puis l'option Install a été sélectionnée afin d'ajouter la licence fournie par **France Télévisions**.

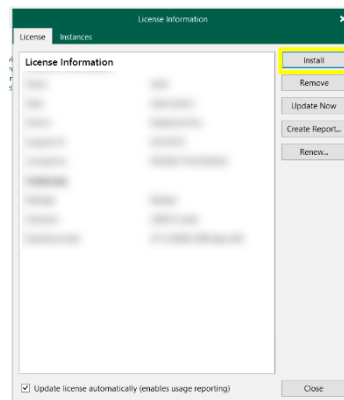


Figure 32 : Installation d'une licence Veeam

Après avoir lancé l'installation, il a été nécessaire de sélectionner le fichier de licence transmis par l'équipe. Ce fichier contient les informations nécessaires à l'activation du logiciel ainsi qu'aux fonctionnalités autorisées par la licence.

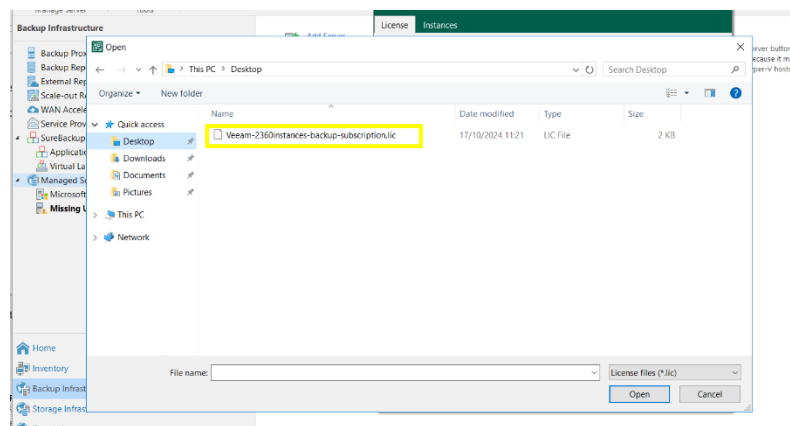


Figure 33 : Sélection du fichier de licence Veeam

Une fois le fichier importé et validé, Veeam a procédé à l'enregistrement de la licence dans la solution. Les informations de la licence sont alors affichées dans l'interface d'administration.

La vérification de la licence a permis de confirmer son bon fonctionnement ainsi que sa période de validité. Comme le montre la figure suivante, la licence est active et reste valide jusqu'à le 27/12/2026.

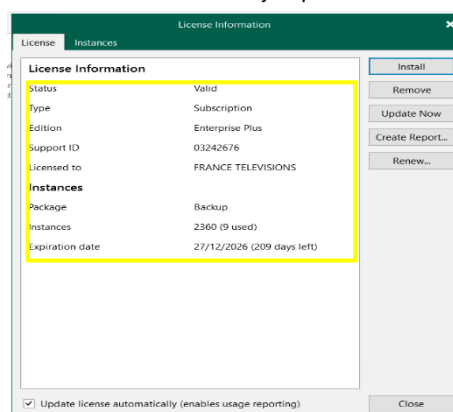


Figure 34 : Validation et informations de la licence Veeam

2.5) Préparation des machines du réseau de production

Avant de pouvoir intégrer les machines à la solution de sauvegarde **Veeam**, une phase de préparation a été nécessaire. Cette étape concernait près de **70 machines** présentes sur le réseau de production.

Pour réaliser cette opération, j'ai utilisé **Ivanti***, un outil d'administration déjà présent dans l'infrastructure de France 3 Auvergne. Cet outil permet notamment de prendre la main à distance sur les postes et serveurs du réseau.

Pour chaque machine, j'ai utilisé la fonctionnalité de **contrôle à distance** afin d'établir une connexion avec l'équipement concerné à l'aide de mon compte administrateur de l'infrastructure.

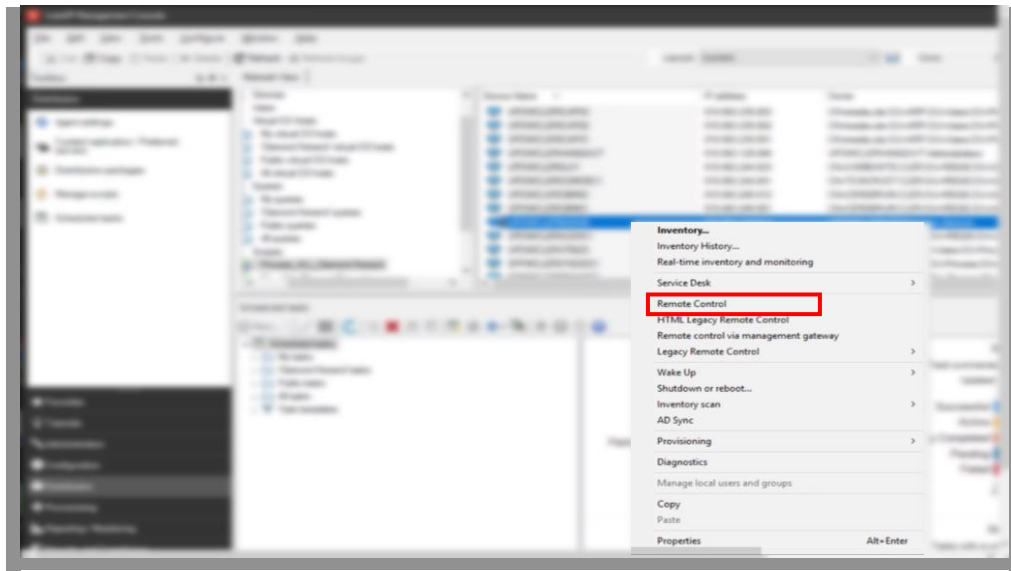


Figure 35 : Connexion à distance à une machine via l'outil Ivanti

Une fois connecté à la machine, j'ai ajouté le **compte de service Veeam** créé précédemment au groupe des administrateurs locaux. Cette opération était nécessaire afin de permettre à **Veeam** d'installer ses composants et d'effectuer les opérations de sauvegarde sur les équipements concernés.

Pour des raisons de sécurité, le compte de service Veeam ne dispose pas de privilèges d'administration sur l'ensemble du domaine. Les droits ont donc été attribués localement sur chaque machine concernée par le projet.

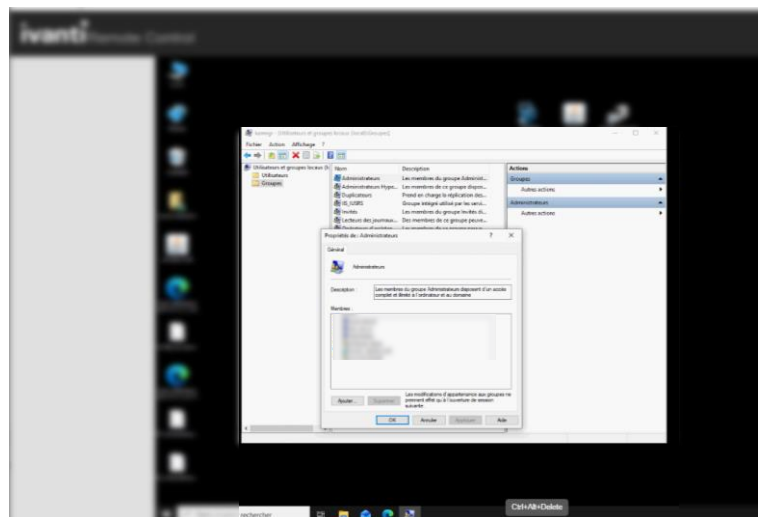


Figure 36 : Ajout du compte de service Veeam aux administrateurs locaux

Afin d'assurer le suivi des différentes interventions réalisées, un tableau de suivi a été créé sous **Microsoft Excel**. Ce document permet de centraliser les informations relatives à chaque machine et de conserver une trace des opérations effectuées.

Ce tableau a également pour objectif de faciliter le travail de l'équipe informatique en conservant une documentation du projet. Ainsi, même après la fin de mon alternance, les différentes actions réalisées restent consultables par mes collègues. Le fichier a été enregistré dans un dossier partagé accessible à l'ensemble du service informatique.

Dans ce tableau, les machines ont été classées selon leur **OU (unité organisationnelle)*** dans l'**Active Directory**. Ce choix a été effectué car la stratégie de sauvegarde mise en place dans **Veeam** repose sur des groupes de protection basés sur les OU.

Pour chaque machine, un état de disponibilité a été renseigné afin d'indiquer si celle-ci était joignable ou non. Lorsqu'une machine n'était pas accessible, un commentaire a été ajouté afin d'expliquer la cause du problème constaté.

Machine	Stat	IP	Group	Context	Incrementel	FullBackup	Commentaire	Version Windows
	OK		PO CLER RMG					
	NO		PO CLER RMG					
	NO		PO CLER LOGO					
	OK		PO CLER DIFFUSION					
	OK		PO CLER DIFFUSION					
	NO		PO CLER ECHANGES					
	OK		PO CLER HABILLAGE					
	NO		PO CLER HABILLAGE					
	OK		PO CLER HABILLAGE					
	OK		PO CLER HABILLAGE					
	OK		PO CLER HABILLAGE					
	OK		PO CLER HABILLAGE					
	OK		PO CLER HABILLAGE					
	OK		PO CLER PROPRIETEUR					
	OK		PO CLER PROPRIETEUR					
	NO		PO CLER REGIE					
	OK		PO CLER REGIE					
	NO		PO CLER REGIE					
	OK		PO CLER REGIE					
	NO		PO CLER REGIE					
	NO		PO CLER REGIE					
	NO		PO CLER REGIE					
	NO		PO CLER REGIE					
	NO		PO CLER REGIE					
	OK		PO CLER REGIE					
	OK		PO CLER REGIE					

Figure 37 : Tableau de suivi des machines du réseau de production

Par exemple, certaines machines n'étaient plus connectées au réseau depuis plusieurs semaines. Dans ce cas, une annotation spécifique a été ajoutée dans le tableau afin d'informer l'équipe informatique de la situation et de faciliter les futures vérifications.

3) Création des groupes de protection

Une fois les machines préparées et le compte de service configuré, l'étape suivante a consisté à créer les groupes de protection dans **Veeam Backup & Replication**.

Avant de procéder à leur création, je me suis connecté à l'**Active Directory** de l'entreprise afin d'identifier les différentes **OU** concernées par la sauvegarde. Cette étape m'a permis de recenser les machines présentes dans chaque unité d'organisation et de préparer la structure des futurs groupes de protection.

Un groupe de protection correspond à un ensemble de machines regroupées afin d'être gérées et sauvegardées automatiquement par Veeam. Cette fonctionnalité permet de centraliser la gestion des sauvegardes et d'appliquer les mêmes paramètres à plusieurs équipements simultanément.

Dans le cadre de ce projet, le choix a été fait de créer un groupe de protection par **OU Active Directory**. Cette organisation permet d'adapter les sauvegardes aux différents types de machines présentes dans l'infrastructure tout en facilitant leur administration.

L'exemple présenté ci-dessous concerne le groupe de protection associé à l'**OU Diffusion**, qui regroupe les équipements utilisés pour les services de diffusion.

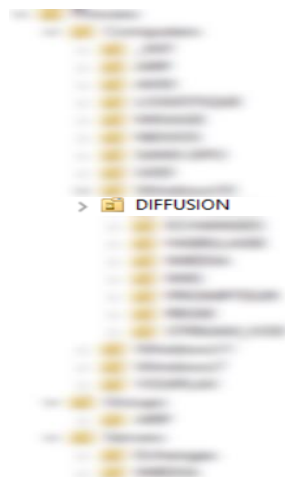


Figure 38 : OU Diffusion dans l'Active Directory

Depuis la console Veeam, la création du groupe de protection s'effectue depuis le menu Physical Infrastructure puis en sélectionnant l'option Create Protection Group.

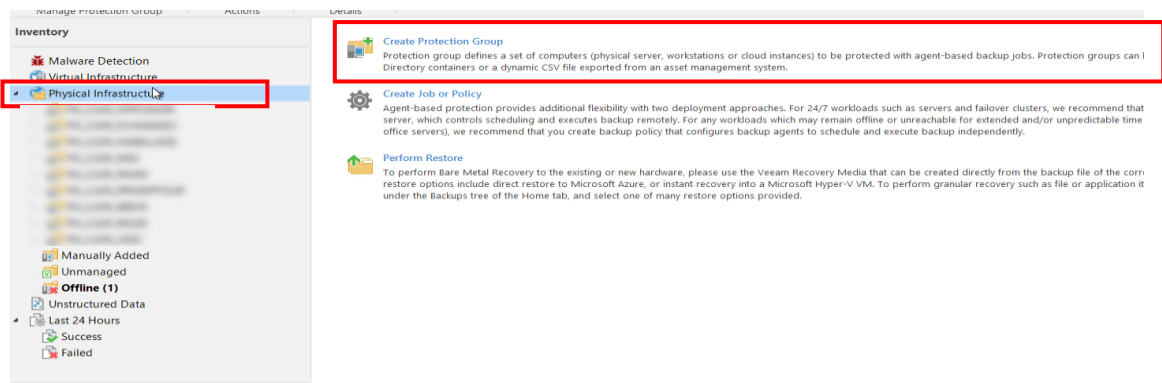


Figure 39 : Création d'un nouveau groupe de protection

Lors de la création, un nom doit être attribué au groupe. Afin de respecter les recommandations de l'équipe Cybersécurité de France Télévisions, une nomenclature spécifique a été utilisée. Pour cet exemple, le groupe a été nommé **PG_CLER_DIFFUSION**.

Cette nomenclature permet d'identifier rapidement le rôle du groupe de protection. Le préfixe **PG** signifie *Protection Group*, **CLER** correspond au site de **Clermont-Ferrand** et **DIFUSION** fait référence à l'OU Diffusion associée à ce groupe. Cette convention de nommage facilite l'administration et l'identification des différents groupes de protection au sein de l'infrastructure.

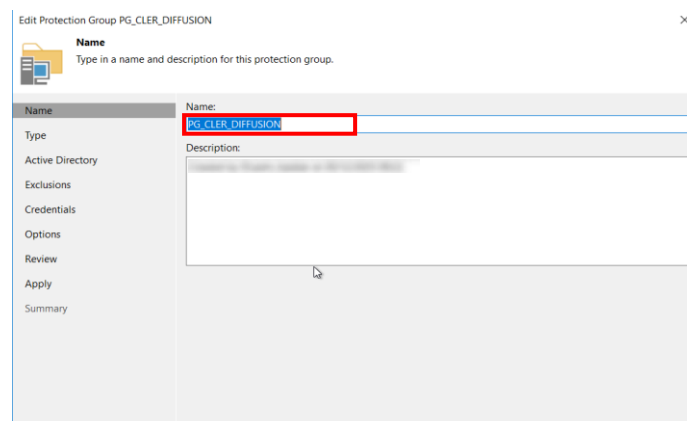


Figure 40 : Définition du nom du groupe de protection

L'étape suivante consiste à sélectionner le type Microsoft Active Directory Object. Cette option permet à Veeam d'intégrer automatiquement les machines appartenant à une OU définie dans l'Active Directory.

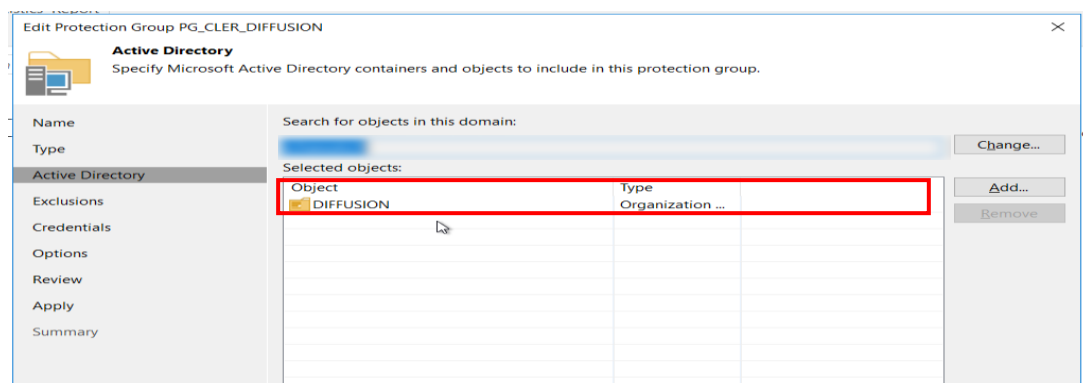


Figure 41 : Sélection du type Microsoft Active Directory Object

L'OU Diffusion a ensuite été sélectionnée afin d'intégrer automatiquement les équipements concernés dans le groupe de protection.

Veeam offre également la possibilité d'exclure certaines machines de la sauvegarde. Dans le cadre de ce projet, aucune exclusion n'a été configurée afin que l'ensemble des équipements de l'OU soit pris en compte.

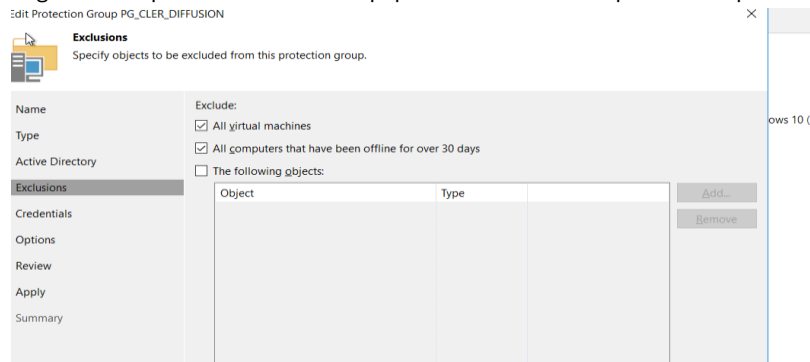


Figure 42 : Configuration des exclusions

Pour l'authentification, le compte de service créé précédemment a été utilisé. Ce compte dispose des droits administrateurs local sur les machines concernées et permet à Veeam d'effectuer les opérations nécessaires au déploiement et à l'exécution des sauvegardes.

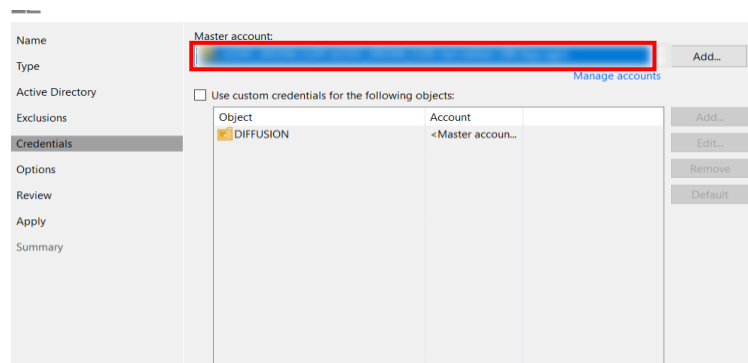


Figure 43 : Configuration du compte d'authentification

Dans les paramètres avancés, plusieurs options ont été configurées, notamment la découverte automatique des machines, le serveur de distribution ainsi que l'installation automatique de l'agent Veeam. L'option de mise à jour automatique des agents a également été activée afin de maintenir les équipements à jour sans intervention manuelle.

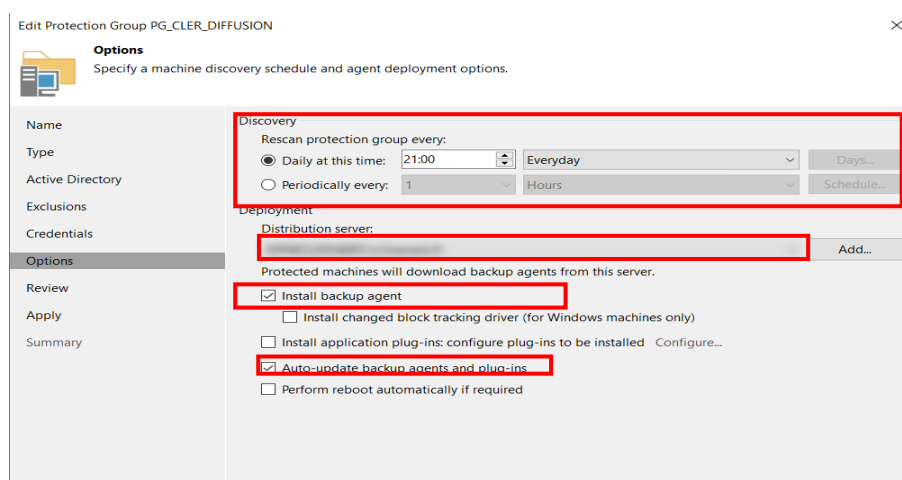


Figure 44 : Configuration des paramètres de déploiement des agents

Après validation de l'ensemble des paramètres, le groupe de protection est créé et les machines appartenant à l'OU sélectionnée sont automatiquement détectées par Veeam.

Dans cet exemple, les deux serveurs TNT apparaissent correctement dans le groupe de protection, ce qui confirme la bonne prise en compte de l'OU Diffusion et permet de poursuivre la configuration des sauvegardes. Ces serveurs jouent un rôle essentiel dans la diffusion de la **Télévision Numérique Terrestre (TNT)** et participent à l'acheminement des flux audiovisuels vers les émetteurs chargés de la diffusion des programmes télévisés.

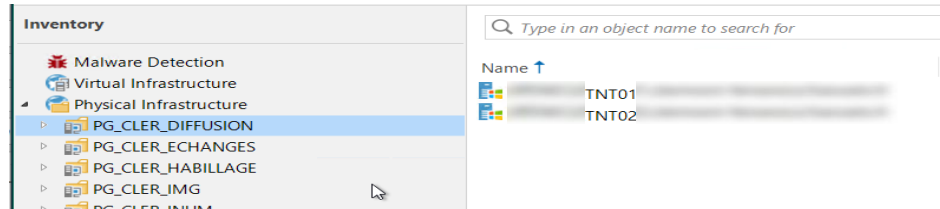


Figure 45 : Groupe de protection Diffusion créé dans Veeam

4) Configuration des stratégies et des tâches de sauvegarde

4.1) Définition des plannings de sauvegarde

Après la création des groupes de protection, l'étape suivante a consisté à définir les **plannings de sauvegarde** qui seront appliqués aux différentes machines de l'infrastructure.

Cette phase a été réalisée en collaboration avec mon tuteur afin de mettre en place une organisation cohérente des sauvegardes. Pour cela, **un tableau de planification** a été élaboré afin de répertorier l'ensemble des groupes de protection ainsi que leurs paramètres de sauvegarde.

L'objectif principal de cette planification était de répartir les différentes tâches de sauvegarde dans le temps afin d'éviter **une surcharge du réseau** et des équipements de stockage. Il était également important de limiter **l'impact des sauvegardes** sur les machines de production et de diffusion lorsqu'elles sont utilisées par les équipes. En effet, certaines opérations de sauvegarde peuvent solliciter les ressources système (processeur, mémoire, disques) et entraîner des ralentissements susceptibles de perturber les activités en cours.

Le lancement simultané de plusieurs sauvegardes pourrait également provoquer une consommation importante de bande passante, une surcharge des disques de stockage ainsi qu'une augmentation de la charge des serveurs concernés.

Pour répondre à cette contrainte, des jours et des horaires spécifiques ont été définis pour chaque groupe de protection. Les sauvegardes sont principalement exécutées durant **les périodes de faible activité**, notamment en soirée ou tôt le matin, lorsque l'utilisation du réseau est moins importante.

Une stratégie de sauvegarde a également été définie. Chaque groupe bénéficie d'une sauvegarde complète (*Full Backup*) conservée pendant une durée d'un an. Cette sauvegarde constitue une copie intégrale des données et sert de référence pour les opérations de restauration.

La fréquence des sauvegardes a été définie en fonction de l'utilisation des machines et de la nature des données qu'elles hébergent. Certaines machines contiennent des scripts, des configurations ou des données susceptibles d'évoluer régulièrement, tandis que d'autres ont un contenu plus stable et sont moins sujettes aux modifications. Cette différence a permis d'adapter les intervalles de sauvegarde afin d'obtenir un compromis entre **la protection des données, l'utilisation de l'espace de stockage et la charge générée sur le réseau**.

En complément des sauvegardes complètes, des **sauvegardes incrémentales** ont été mises en place. Contrairement à **une sauvegarde complète** qui copie l'ensemble des données, une sauvegarde incrémentale ne sauvegarde que les éléments modifiés depuis la dernière sauvegarde effectuée.

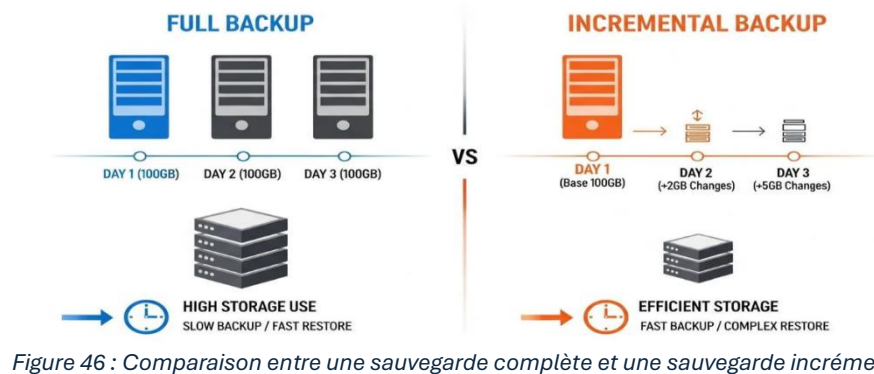


Figure 46 : Comparaison entre une sauvegarde complète et une sauvegarde incrémentale

Ce choix répond à une contrainte technique importante : **l'espace de stockage** disponible sur le NAS reste limité malgré sa capacité importante. Réaliser uniquement des sauvegardes complètes entraînerait une consommation très rapide de cet espace de stockage.

Les sauvegardes incrémentales permettent donc de réduire significativement le volume de données stockées tout en conservant un historique des modifications. Cette solution offre un bon compromis entre la protection des données, l'occupation de l'espace disque et les performances du réseau.

Selon les groupes de machines concernés, ces sauvegardes incrémentales sont réalisées tous les trois mois ou tous les six mois, en fonction de la fréquence des modifications observées sur les équipements. Ainsi, les machines dont les données évoluent régulièrement bénéficient d'un suivi plus fréquent que celles dont le contenu reste relativement stable.

Le tableau suivant présente l'ensemble des groupes de protection ainsi que leur planification de sauvegarde.

Group	Job	Etat	Full Backup	Incrementale	Heure	Commentaire	Schedule
PG_CLER_IMG	BKP_CLER_IMG	OK	1 an	6 mois	04:00h		1er jeudi de chaque 6 mois (mars et Septembre)
PG_CLER_UGD	BKP_CLER_UGD	OK	1 an	6 mois	01:30h		
PG_CLER_DIFFUSION	BKP_CLER_DIFFUSION	OK	1 an	3 mois	01:30h		1er vendredi de chaque 3 mois (mars, juin, Septembre et décembre)
PG_CLER_ECHANGES	BKP_CLER_ECHANGES	OK	1 an	6 mois	05:30h		2ème mercredi de chaque 6 mois (mars et Septembre)
PG_CLER_HABILLAGE	BKP_CLER_HABILLAGE	OK	1 an	6 mois	03:30h		2ème mercredi de chaque 6 mois (mai et novembre)
PG_CLER_PROPRIETEUR	BKP_CLER_PROPRIETEUR	OK	1 an	6 mois	05:30h		3ème Mardi de chaque 6 mois (mars et Septembre)
PG_CLER_REGIE	BKP_CLER_REGIE	OK	1 an	3 mois	02:30h		2ème jeudi de chaque 3 mois (mars, juin, Septembre et décembre)
PG_CLER_CAPTURE	BKP_CLER_CAPTURE	OK	1 an	3 mois	05:30h		3ème jeudi de chaque 3 mois (mars, juin, Septembre et décembre)
PG_CLER_NUM	BKP_CLER_NUM	OK	1 an	3 mois	05:30h		2ème Vendredi de chaque 3 mois (avril, juillet, octobre, janvier)
PG_CLER_RADIO	BKP_CLER_RADIO	OK	1 an	3 mois	04:30h		
PG_CLER_MVAGDE	BKP_CLER_MVAGDE	OK	1 an	6 mois	04:30h		1ère Lundi de chaque 6 mois (mai et Novembre)
PG_CLER_STREAM_VOD	BKP_CLER_STREAM_VOD	OK	1 an	6 mois	14:00h		
PG_CLER_WINDOWS	BKP_CLER_WINDOWS	OK	1 an	3 mois	04:30h		
PG_CLER_MEDIA	BKP_CLER_MEDIA	OK	1 an	3 mois	04:30h		4ème Mardi de chaque 3 mois (avril, juillet, octobre, janvier)
PG_CLER_SERVERS_MPEG	BKP_CLER_SERVERS_MPEG	OK	1 an	3 mois	04:30h		
PG_CLER_SERVERS_REGIE	BKP_CLER_SERVERS_REGIE	OK	1 an	6 mois	05:00h	ne pas lancer	

Figure 47 : Planning des sauvegardes des groupes de protection

Afin d'illustrer la planification mise en place, prenons l'exemple du groupe de protection **PG_CLER_DIFFUSION**. Ce groupe correspond aux machines appartenant à **l'OU Diffusion** précédemment configurée dans Veeam.

Le job de sauvegarde associé porte le nom **BKP_CLER_DIFFUSION**. Le préfixe **BKP** signifie *Backup*, **CLER** correspond au site de Clermont-Ferrand et **DIFFUSION** identifie le groupe de machines concerné.

La colonne **État** permet d'indiquer si le job de sauvegarde a déjà été exécuté ou s'il est toujours en attente de son premier lancement.

Concernant la stratégie de sauvegarde, **une sauvegarde complète (Full Backup)** est conservée pendant une durée d'un an, conformément à la politique définie pour l'ensemble des groupes de protection.

Pour ce groupe, **les sauvegardes incrémentales** sont conservées pendant **trois mois**. Ce choix a été effectué en fonction de la fréquence des modifications susceptibles d'être apportées aux données présentes sur ces machines.

Le lancement du job est programmé à **1 h 00** du matin, période durant laquelle l'activité du réseau est faible. Enfin, l'exécution est planifiée **le premier vendredi** des mois de mars, juin, septembre et décembre, ce qui permet d'assurer un suivi régulier des données tout en limitant l'impact sur les ressources de l'infrastructure.

4.2) Création des jobs de sauvegarde

Une fois les groupes de protection créés et les plannings de sauvegarde définis, l'étape suivante a consisté à créer les **différents jobs de sauvegarde** dans **Veeam Backup & Replication**.

Chaque job de sauvegarde est associé à un groupe de protection créé précédemment. Afin d'illustrer cette étape, l'exemple présenté ci-dessous concerne le groupe de protection **Habillage**.

Pour ce groupe, la stratégie définie prévoit une sauvegarde incrémentale tous les six mois ainsi qu'une sauvegarde complète (*Full Backup*) une fois par an. Le lancement de la tâche est programmé le deuxième lundi des mois de mars et de septembre, conformément au planning défini avec mon tuteur.

Lors de la création du job, une nomenclature imposée par l'équipe Cybersécurité de France Télévisions a été respectée. Le nom attribué est **BKP_CLER_HABILLAGE**.

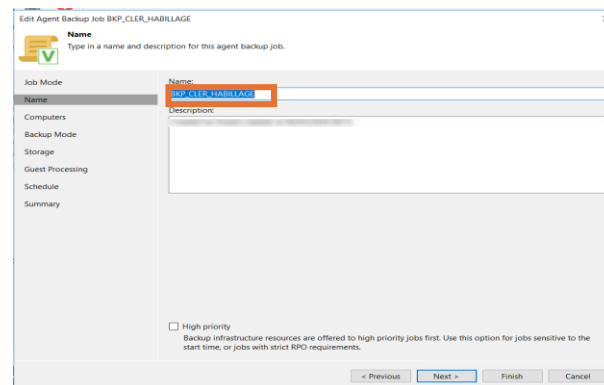


Figure 48 : Création du job de sauvegarde BKP_CLER_HABILLAGE

Dans l'étape suivante, j'ai sélectionné le groupe de protection **Habillage** précédemment créé afin d'associer les machines concernées à cette tâche de sauvegarde.

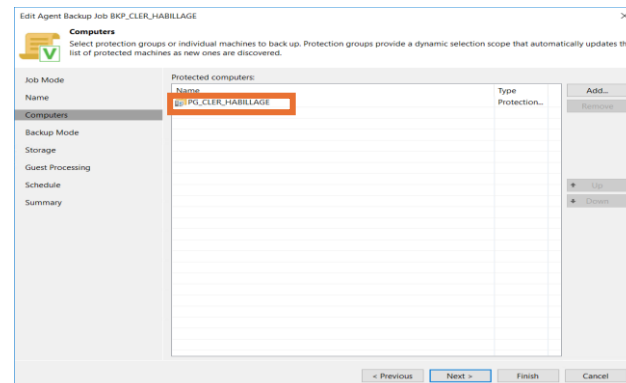


Figure 49 : Sélection du groupe de protection Habillage

Pour le mode de sauvegarde, l'option **Entire Computer** a été retenue. Ce mode permet de réaliser une sauvegarde complète de la machine en incluant l'ensemble du système, des applications et des données. Veeam propose également d'autres modes tels que **Volume-Level Backup**, permettant de sauvegarder uniquement certains volumes ou partitions, et **File-Level Backup**, qui permet de sauvegarder uniquement des fichiers ou dossiers spécifiques.

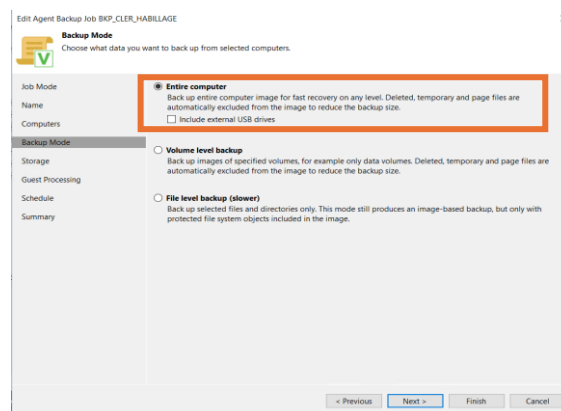


Figure 50 : Configuration du mode de sauvegarde

Concernant le stockage, le dépôt de sauvegarde configuré précédemment sur le NAS a été sélectionné. Une politique de rétention adaptée a également été définie afin d'optimiser l'utilisation de l'espace de stockage disponible. Dans ce

cas, la stratégie prévoit une sauvegarde complète annuelle ainsi qu'une sauvegarde incrémentale tous les six mois, ce qui représente deux points de sauvegarde principaux par an pour ce groupe.

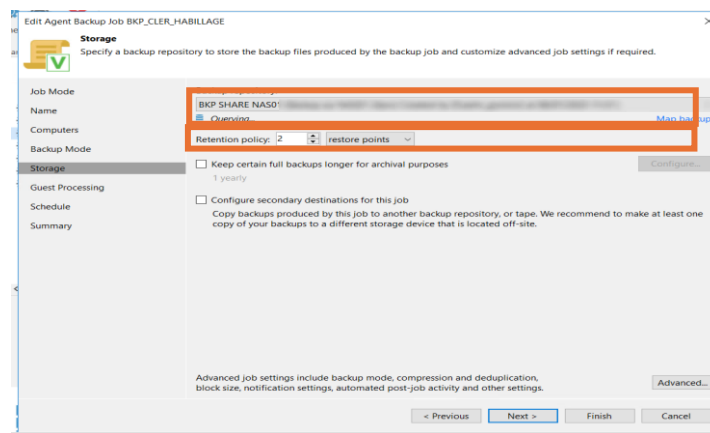


Figure 51 : Configuration du dépôt de sauvegarde et de la rétention

Enfin, la planification définie dans le tableau de sauvegarde a été appliquée au job. Celui-ci est programmé pour s'exécuter à **3 h 00 du matin**, le deuxième lundi des mois de mars et septembre, périodes durant lesquelles l'activité du réseau est faible.

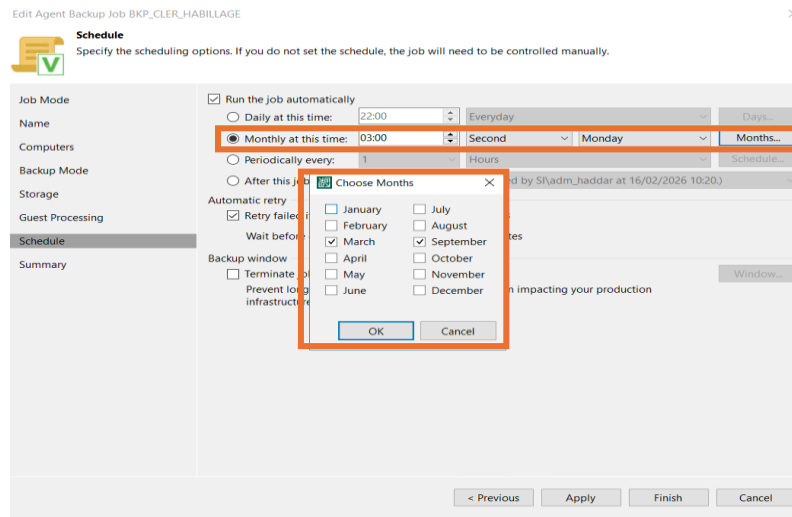


Figure 52 : Configuration du planning de sauvegarde

Après validation de l'ensemble des paramètres, le job apparaît dans la console **Veeam**. La même procédure a ensuite été appliquée aux autres groupes de protection en adaptant les paramètres de sauvegarde aux besoins de chaque environnement.

Name	Type	Objet	Status	Last Run	Last Result	Next Run	Target
BKP_CLER_DIFFUSION	Windows Agent Backup	2	Stopped	61 days ago	Failed	05/06/2026 01:00	BKP_SHARE_NAS01
BKP_CLER_ECHANGES	Windows Agent Backup	1	Stopped	56 days ago	Failed	09/09/2026 06:00	BKP_SHARE_NAS01
BKP_CLER_HABILLAGE	Windows Agent Backup	1	Stopped	21 days ago	Failed	11/11/2026 03:00	BKP_SHARE_NAS01
BKP_CLER_ICAPTURE	Windows Agent Backup	1	Stopped	62 days ago	Failed	18/06/2026 05:00	BKP_SHARE_NAS01
BKP_CLER_IMEDIA	Windows Agent Backup	1	Stopped	36 days ago	Success	28/07/2026 04:30	BKP_SHARE_NAS01
BKP_CLER_IMG	Windows Agent Backup	1	Stopped	60 days ago	Failed	03/09/2026 04:00	BKP_SHARE_NAS01
BKP_CLER_MIXAGE	Windows Agent Backup	1	Stopped	54 days ago	Success	10/07/2026 05:00	BKP_SHARE_NAS01
BKP_CLER_MIXAGE	Windows Agent Backup	1	Stopped	15 days ago	Warning	02/11/2026 04:00	BKP_SHARE_NAS01
BKP_CLER_PROMPTEUR	Windows Agent Backup	1	Stopped	57 days ago	Failed	15/09/2026 05:00	BKP_SHARE_NAS01
BKP_CLER_REGIE	Windows Agent Backup	1	Stopped	18 days ago	Failed	11/06/2026 02:00	BKP_SHARE_NAS01

Figure 53 : Jobs de sauvegarde créés et opérationnels dans Veeam